FISIOPATOLOGÍA DE LA PANCREATITIS AGUDA

40

Daniel Apolo, MD
Sebastián Ugarte Ubiergo, MD

Introducción

En condiciones normales, el estímulo para la secreción de enzimas pancreáticas es la estimulación vagal o la presencia de grasa y proteínas en el duodeno, que desencadenan la secreción de la colecistoquinina (CCK) de la hormona duodenal, un poderoso estimulante de la secreción de enzimas. El páncreas produce una solución viscosa rica en enzimas hidrolíticas que se utilizan para la descomposición de grandes moléculas de alimentos y una solución acuosa rica en bicarbonato que neutraliza el ácido gástrico en el duodeno. Más del 98 % del páncreas está dedicado a estas funciones exocrinas. Algunas de las enzimas pancreáticas (como la amilasa, la lipasa, la desoxirribonucleasa [ADNasa] y la ribonucleasa [ARNasa]) se secretan como enzimas activas; pero otras, incluida la mayoría de las enzimas digestivas (p. ej. tripsina, quimotripsina, fosfolipasa, elastasa y carboxipeptidasa) se sintetizan como proenzimas inactivas o zimógenos. Muchas de las hidrolasas lisosomales también se sintetizan como proenzimas inactivas, pero su activación se logra dentro de la célula. Para prevenir la activación intrapancreática de las enzimas digestivas, las células acinares segregan hidrolasas lisosómicas como la catepsina B en gránulos separados que se organizan alrededor de la membrana basolateral (1).

Cabe mencionar que a menudo la pancreatitis aguda (PA) está asociada con el abuso de alcohol, cálculos biliares, infección bacteriana e hipertrigliceridemia. Su etiología básica es la destrucción tisular acompañada de una respuesta inflamatoria innata, que induce vías de estrés epitelial. Recientes

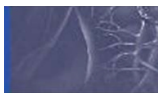
estudios se han centrado en algunas de las vías celulares compartidas entre múltiples modelos de pancreatitis que también sugieren nuevos enfoques para su detección y tratamiento (2-6).

Varios modelos de pancreatitis se han asociado con las respuestas al estrés, como el sistema reticuloendotelial (SRE) y el estrés oxidativo junto con la inducción de un defecto en la vía autofágica. Hay nueva evidencia que refuerza el papel crítico de estos procesos celulares en la pancreatitis. Se ha descubierto que un miembro de la familia de receptores tipo Toll (TLR4), que contribuye a la patología de la enfermedad en muchos modelos de pancreatitis experimental, puede ser un blanco prometedor para el tratamiento de la pancreatitis. Curiosamente, el lipopolisacárido (LPS), que es un componente de la pared celular bacteriana en bacterias gramnegativas, que es un activador directo del TLR4, contribuye al inicio y a la gravedad de la enfermedad cuando se combina con factores estresantes adicionales, como la ingesta crónica de alcohol; sin embargo, algunas publicaciones han mostrado que la mera infección aguda bacteriana es suficiente para inducir PA en ratas (4, 5).

Se cree que juegan un rol tanto los factores extracelulares (p. ej. la respuesta neural y vascular) como intracelulares (p. ej. activación de enzimas digestivas intracelulares, aumento de la señalización de calcio y activación de proteínas de choque térmico). De este modo, la PA puede desarrollarse cuando la lesión de las células ductales conduce a una secreción enzimática retrasada o ausente, como también se observa en pacientes con la mutación del gen CFTR (2, 3, 6). Así mismo, en los últimos años, los roles del estrés celular acinar, la autofagia y la respuesta proinflamatoria iniciada por los receptores de tipo peaje *(toll)* se han postulado como claves en el inicio de la PA. A pesar de los grandes avances en la comprensión de la fisiopatología de la PA, el tratamiento actual sigue siendo en gran medida solo de soporte e inespecífico. Este capítulo se centra en nuestra comprensión contemporánea del papel de la lesión celular acinar y las atocinas en la patogénesis de la PA, la fisiopatología de la lesión de los órganos distantes asociada con la pancreatitis; y posibles nuevas estrategias terapéuticas (6-10).

Etiología

En los países occidentales, dentro de los mecanismos específicos de la causa para la PA están el alcohol y los cálculos biliares, que representan más del 80 % al 90 % de los casos. Otras causas menos comunes incluyen: hiperlipidemia, hipercalcemia, traumatismos, medicamentos, infecciones virales como las paperas, disfunción del esfínter de Oddi y anomalías congénitas del conducto pancreático (páncreas *divisum).* Un pequeño porcentaje de casos se atribuye a causas idiopáticas o familiares (3). En nuestro medio,



las causas más frecuentes de PA son la litiasis biliar (50 %) y el consumo de alcohol (15 %-20 %). Sin embargo, hasta en un 15 %-25 % de los casos no logra identificarse la causa (6-10).

Litiasis biliar

La incidencia de litiasis biliar está aumentada en adultos mayores, mujeres, personas de ciertas razas (algunos grupos de nativos americanos), embarazadas, obesos, pacientes que pierden peso rápidamente, pacientes que consumen ciertos fármacos (estrógenos, clofibrato, nutrición parenteral, ceftriaxona u octreótido) y en ciertas enfermedades (como hipertrigliceridemia, cirrosis, anemia hemolítica y resección ileal). El desarrollo de PA depende de que la litiasis, formada generalmente en la vesícula, recorra el conducto cístico y el colédoco hasta producir una obstrucción a la salida del jugo pancreático; por esto, en general, las litiasis causantes de PA son de un tamaño inferior a 5 mm. La microlitiasis o barro vesicular y la colesterolosis de la pared de la vesícula son causas reconocidas de PA y en el primer caso, se estima que explica una proporción importante de las pancreatitis consideradas inicialmente como idiopáticas. Dado que el desarrollo de PA de origen biliar supone el paso al colédoco de una litiasis, se debe tener en cuenta en todo momento la posibilidad de que la coledocolitiasis persista, con el riesgo que esto supone para el desarrollo de colangitis aguda y recidiva de la pancreatitis (6-10).

Alcohol

En general, el paciente que desarrolla una PA de origen etílico toma 4 o más copas de bebidas alcohólicas al día a lo largo de al menos 20 años y de forma continuada. Se estima que un 10 % de los alcohólicos crónicos llega a padecer una PA. Con el tiempo, una proporción importante de pacientes con PA etílica que continúan consumiendo alcohol desarrolla pancreatitis crónica. El consumo ocasional de grandes cantidades de alcohol no suele producir pancreatitis. Todavía no se conoce claramente la patogenia de la pancreatitis etílica. Se postula que un mecanismo mixto ductal-acinar puede ser operativo en alcohólicos. La ingestión de alcohol causa un aumento en la presión intraductal, la permeabilidad del conducto y un efecto tóxico directo sobre las células acínares mediado por el acetaldehído. Además de la lesión aguda, el acetaldehído conduce a la activación de las células estrelladas pancreáticas con el posterior aumento de la producción de colágeno y otras proteínas de la matriz, un paso importante en la promoción de la fibrosis pancreática con la ingesta de alcohol. La CCK juega un papel importante en la patogénesis de PA inducida por alcohol (6-11).

Metabólica

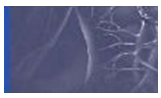
La PA inducida por hipertrigliceridemia ocurre raramente cuando los niveles de triglicéridos son <20 mmol/L. Las elevaciones leves a moderadas de triglicéridos (2 a 10 mmol/L) se observan comúnmente en pacientes que tienen pancreatitis y en estos niveles se cree que son un epifenómeno de PA más que un agente causal. La verdadera PA inducida por hipertrigliceridemia generalmente se asocia con la aparición de quilomicrones en el torrente sanguíneo. Estas partículas ricas en lípidos pueden afectar el flujo circulatorio en el lecho capilar pancreático. La isquemia resultante de las células acinares puede conducir a la activación o disrupción celular y puede exponer los quilomicrones a la lipasa pancreática, que libera ácidos grasos libres de los triglicéridos dentro de los capilares pancreáticos. La liberación de ácidos grasos libres estimula aún más las células acinares activadas por la isquemia para producir citocinas y reclutar células inflamatorias en el páncreas. La hiperlipidemia puede representar del 1,3 % al 3,8 % de los casos de PA (1). La hipertrigliceridemia, sobre 500 mg/dL, pero especialmente a partir de 1000 mg/dL, puede producir una PA. Se debe sospechar cuando la sangre presenta un aspecto lipémico, el paciente presenta xantelasmas y los niveles de amilasa sérica se hallan en un rango normal. En tales casos es conveniente determinar los niveles de triglicéridos en los primeros días de evolución para evitar que un ayuno prolongado los disminuya. Respecto a la hipercalcemia, se ha relacionado con episodios de pancreatitis en casos de hiperparatiroidismo, pero no se ha comprobado la misma relación con hipercalcemias de otra etiología (6, 10, 11).

Pancreatitis por iatrogenia

Las principales causas de iatrogenia son la manipulación biliopancreática (generalmente secundaria a colangiopancreatografía retrógrada endoscópica [CPRE], aunque en ocasiones por colangiografía transhepática percutánea o por cirugía) y los fármacos. Entre estos, cabe destacar a los diuréticos (del asa o tiacidas) y a los usados en la enfermedad inflamatoria intestinal: azatioprina y mesalazina.

Obstrucción al flujo pancreático no relacionado con litiasis

Existe una multitud de causas obstructivas que pueden producir PA de forma poco frecuente. Cualquier tumor pancreático, de colédoco intrapancreático o de la papila puede causarla. Es muy típico el paciente con PA recidivante y dilatación focal o total del Wirsung o sus ramas que en realidad padece una neoplasia mucinosa papilar intraductal (tumor que tapiza el sistema ductal



y produce moco como causa de obstrucción al flujo pancreático normal). Las alteraciones estructurales de la encrucijada biliopancreática pueden producir pancreatitis, es el caso de entidades como el páncreas *divisum,* el páncreas anular, los divertículos duodenales y coledococele, entre otros. En algunos casos, la hipertonía o fibrosis del esfínter de Oddi puede ser una causa de difícil diagnóstico de pancreatitis. Y, también, raramente un parásito que migra al colédoco o al Wirsung es capaz de producir pancreatitis (*Ascaris*).

Otras etiologías

Varias mutaciones se han relacionado con PA de origen genético, especialmente la del gen del tripsinógeno catiónico (PRSS1), de la fibrosis quística y del inhibidor de la proteasa sérica Kazal tipo 1 (SPINK-1).

En raros casos la pancreatitis puede tener un origen autoinmune (pancreatitis autoinmune).

Puede orientar a esta etiología la asociación con otras enfermedades autoinmunes (cabe destacar la enfermedad inflamatoria intestinal) y la elevación de inmunoglobulina G 4 (IgG4) en la sangre, así como la existencia concomitante de lesiones en los pulmones, riñones, glándulas salivales o vía biliar, así como la respuesta de cualquiera de estas lesiones a los corticosteroides.

La isquemia pancreática puede desencadenar una pancreatitis. Esto ocurre con mayor probabilidad luego de una cirugía abdominal o en relación con vasculitis. Ciertas infecciones se han relacionado con pancreatitis, incluidos los virus de la parotiditis, o de la hepatitis B y el micoplasma.

La incidencia de pancreatitis está igualmente aumentada en pacientes en diálisis, especialmente peritoneal, pero también en hemodiálisis. Finalmente, la pancreatitis puede tener su origen en un traumatismo o contusión abdominal (6, 10, 11).

Fisiopatología de la PA

En estudios experimentales con animales, se ha demostrado que la PA comienza en la célula acinar; sin embargo, el mecanismo inicial por el cual la diversidad de situaciones que recién se enumeró es capaz de generar PA aún no se conoce bien. Tampoco se sabe por qué algunos individuos desarrollan una pancreatitis edematosa y otros desarrollan formas más graves de esta enfermedad, como la pancreatitis necrohemorrágica. El páncreas exocrino sintetiza y secreta enzimas digestivas que se activan al llegar al duodeno (6, 10,11).

Por una parte, habitualmente, una pequeña proporción de tripsinógeno se activa, de forma espontánea, dentro de las células acinares. Sin embargo,

existen diferentes mecanismos protectores que *limpian* el exceso de tripsinógeno activado. Una vez que estos mecanismos de defensa son superados, aumentan las concentraciones intraacinares de estas enzimas proteolíticas, lo que favorece la autodigestión de la glándula. Por otra parte, la tripsina activará el complemento, la coagulación y la fibrinólisis extendiendo el proceso más allá de la glándula (12, 13).

El endotelio vascular también resulta afectado y lleva al daño microcirculatorio y al aumento de la permeabilidad vascular. Estas condiciones favorecen la liberación de radicales libres, citocinas proinflamatorias y enzimas lipolíticas y proteolíticas que conducen a la trombosis y la hemorragia tisular que, en última instancia, inducirán la necrosis tisular. En un porcentaje menor de los casos, el proceso inflamatorio se asocia con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que puede afectar a distintos sistemas y generar dificultad respiratoria, insuficiencia renal, depresión miocárdica, choque y alteraciones metabólicas, entre otros cuadros. Finalmente, puede desarrollarse un síndrome de falla multiorgánica con riesgo de infección del tejido necrótico, situación en la cual la translocación bacteriana juega un rol importante (6, 10, 11, 14).

El conocimiento de la fisiopatología tiene implicaciones en la prevención y el tratamiento de la PA. Si los eventos que generan el proceso inflamatorio se comprendieran mejor, así como también los factores proinflamatorios y antinflamatorios que modulan la gravedad de la enfermedad, el tratamiento se podría dirigir a abortar el proceso inflamatorio o, en su defecto, a minimizar las complicaciones derivadas de él (10, 11, 14).

Cascada inflamatoria de la PA

La permeabilidad ductal pancreática mejorada permite que las enzimas activadas se filtren desde el conducto e inicien la autodigestión pancreática. Además, los radicales de oxígeno liberados secundarios a la lesión pancreática provocan la inactivación de los inhibidores de la proteasa circulante, lo que contribuye a la acumulación de proteasas activadas en el tejido pancreático. A medida que el estímulo persiste, los mecanismos de defensa normales del páncreas se ven abrumados por la tripsina liberada. Estos cambios pueden conducir a un aumento en los niveles de concentración de calcio intracelular junto con una disminución en el pH intracelular, ambos causan una activación prematura del tripsinógeno por medio de la regulación al alza del factor nuclear kappa B (NF-kB).

Otras enzimas pancreáticas como la fosfolipasa, la quimotripsina y la elastasa también se activan con la tripsina. Además, la tripsina activa otras cascadas que incluyen complemento, calicreína-cinina, coagulación y fibrinólisis. La liberación de enzimas pancreáticas activas dentro del tejido

pancreático conduce a una autodigestión pancreática y establece un círculo vicioso de enzimas activas que dañan las células, que luego liberan enzimas más activas. La destrucción se extiende a lo largo de la glándula y dentro del tejido peripancreático (1, 10, 12, 13).

Lesión de la célula acinar

La activación prematura de las enzimas digestivas es uno de los primeros eventos detectables que se cree que desempeñan un papel central en la patogénesis de la lesión de células acinares (Figura 1). Se han encontrado enzimas activas y marcadores de activación enzimática en la ascitis, el suero y el tejido pancreático de humanos y animales experimentales con PA. Los inhibidores de la proteasa atenúan la PA en animales experimentales y la pancreatitis inducida por CPRE en humanos. Además, los pacientes con pancreatitis hereditaria tienen un gen que codifica una forma mutante de tripsinógeno resistente a los mecanismos intracelulares de inactivación normales (6, 10, 12, 13).

Los eventos que continúan eludiendo a los investigadores del páncreas dan como resultado una falla en la segregación ordenada de los gránulos de zimógeno recién sintetizados dentro de las células acinares. Como consecuencia, la hidrolasa lisosómica catepsina B se colocaliza con gránulos de zimógeno y activa el tripsinógeno, que a su vez activa otras enzimas; esto da lugar a una lesión celular acinar. Una hipótesis alternativa sugiere que la activación intersticial, más que intracelular, de las proteasas (tal vez por los macrófagos) puede ser el evento iniciador de la PA. Pero no está claro cómo se relacionan estos eventos con el entorno clínico y cómo una piedra impactada en el conducto biliar da como resultado una lesión celular acinar.

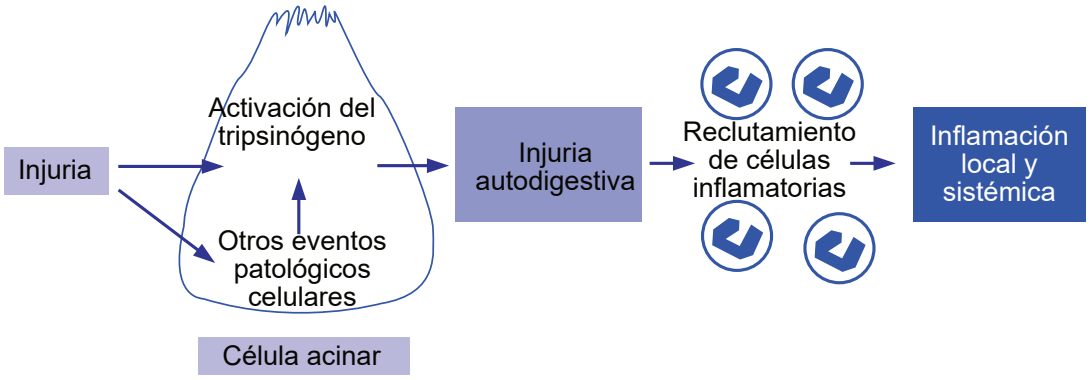


Figura 1. Teoría de la pancreatitis centrada en tripsina. La activación intraacinar del tripsinógeno es el evento central en esta teoría y es responsable de las lesiones locales y la inflamación sistémica. Otros eventos patológicos como estrés del retículo endoplásmico, autofagia, disfunción lisosomal, alteraciones del pH, estrés oxidativo, disfunción del conducto biliar, entre otros, están relacionados con el evento central (activación del tripsinógeno) en esta teoría. Modificada de la referencia 11.

La hipótesis de que la distensión del conducto biliar y pancreático inicia la cascada de lesión de células acinares alterando el medio neurohormonal del páncreas debe evaluarse críticamente (6, 10-14).

El rol de las citocinas

Después de una lesión celular acinar, se producen citocinas dentro del páncreas, principalmente al invadir leucocitos en concentraciones que son magnitudes más altas que las del suero (1, 6, 10, 11). Los neutrófilos activados luego agravan el problema al liberar superóxido (estallido respiratorio) o enzimas proteolíticas (catepsinas B, D y G; colagenasa y elastasa). Finalmente, los macrófagos liberan citocinas que median más las respuestas inflamatorias locales (y, en casos graves, sistémicas) (6, 10, 11).

A pesar de su papel en la propagación de la pancreatitis, las citocinas son incapaces de iniciar la pancreatitis, como se ha demostrado en el páncreas humano perfundido. Sin embargo, las citocinas pueden inducir apoptosis en las células acinares y, por tanto, exacerbar la necrosis pancreática. Sigue siendo un tema de controversia si la apoptosis de células acinares es un mecanismo de protección.

Como ya se mencionó antes, la PA genera la producción local y sistémica de mediadores inflamatorios que incluye una serie de citocinas, complementos, bradicinina, óxido nítrico y factor activador de las plaquetas, que se han relacionado con muchas manifestaciones del choque y de la falla de órganos. En particular, los primeros mediadores definidos hasta la fecha son el factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α), la interleucina (IL)-6 y la IL-8. Estas citocinas inflamatorias se encuentran en casi todos los sujetos con PA y se ha demostrado que son más específicas que los criterios de Ranson y el puntaje de evaluación de la salud crónica y la fisiológica aguda (APACHE II) para predecir la gravedad de la PA. Infortunadamente, los laboratorios hospitalarios actualmente no cuentan con la capacidad de cuantificar rápidamente estos mediadores y, por tanto, su utilidad clínica aún no se ha demostrado del todo (6, 10, 11,14).

A diferencia de la IL-6 y la IL-S, los niveles circulantes de IL-1 y factor de necrosis tumoral (TNF) son detectables solo en una parte de los pacientes, aunque se han relacionado claramente con lesiones pulmonares y hepáticas. Además, se ha demostrado que el bloqueo de la IL-1 y los receptores de TNF atenúa la gravedad de la PA y que la mortalidad se reduce drásticamente con el bloqueo de ¡a IL-1; y en los animales, con la deleción del TNF. Estas observaciones, junto con el hecho de que la IL-1 y el TNF pueden aumentar la expresión de otras citocinas y genes relacionados, han llevado a muchos a considerar la IL-1 y el TNF como fundamentales en la propagación de la respuesta inflamatoria sistémica a la enfermedad aguda (6, 10, 11, 14).



La pancreatitis y la falla orgánica posterior

La lesión de órganos a distancia. Algunos estudios han tratado de aclarar el papel de las enzimas pancreáticas en la patogenia de la lesión de órganos a distancia. La administración sistémica de elastasa pancreática imita los efectos de la PA al modificar la expresión de citocinas proinflamatorias (IL-1, TNF, entre otras) e inducir cambios parecidos al síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) del adulto, íleo, muerte de hepatocitos en animales de experimentación y producción de citocinas en monocitos humanos. El mecanismo exacto por el cual estas enzimas obtienen acceso sistémico aún no está tan claro, pero los canales linfáticos peripancreáticos y retroperitoneales inflamados pueden desempeñar un papel significativo, además del rol del drenaje venoso portal y sistémico del páncreas (6, 10, ll). Durante la pancreatitis experimental, la producción extrapancreática de citocinas sigue un patrón específico de tiempo y órgano específico. Las citocinas se producen en los pulmones, el hígado y el bazo en niveles que son mucho más altos que los alcanzados en el plasma, pero no se producen en los riñones, corazón o cerebro, lo que sugiere que los macrófagos residentes, en lugar de los neutrófilos circulantes, son las principales fuentes de citocinas. Guise y colaboradores hipotetizaron hace 15 años que las citocinas inflamatorias se producen en exceso en PA y median las manifestaciones sistémicas y los cambios fisiopatológicos de la enfermedad. Las citocinas regulan al alza las moléculas de adhesión localmente y en órganos distantes (por ejemplo, pulmón) y desencadenan una cascada de eventos que incluyen la migración de leucocitos, producción de fosfolipasa A2 (PLA2), activación del complemento, desgranulación de neutrófilos y producción de óxido nítrico y radicales de oxígeno. El trabajo de los autores desde entonces ha demostrado el papel central de la autodigestión pancreática en la estimulación de una cascada inflamatoria que da como resultado la diseminación de las manifestaciones sistémicas de AR Este trabajo ha sido apoyado por otros investigadores y ahora es la base de la comprensión actual de la progresión de la enfermedad (11, 14).

Así mismo, a nivel celular, se ha demostrado que la elastasa pancreática induce la regulación positiva del TNF hepático predominantemente dentro de las células de Kupffer. Los sistemas de transducción de señales, incluidas la proteína cinasa activada por mitógeno p38 (MAP), la proteína cinasa activada por estrés y la cinasa regulada por señal extracelular (ERK1/2), que fueron activadas por la elastasa en cuestión de minutos, se mantuvieron activadas más tiempo que el NF-kB, lo que sugiere que este último puede ser el evento fundamental en el cambio de la expresión del gen *on/off* de las citosinas (11, 14).Aunque los efectos perjudiciales del TNF sobre la función orgánica durante la pancreatitis están bien documentados, la inhibición del TNF no eliminó la lesión hepática asociada con la pancreatitis, la lesión

pulmonar o el íleo en animales de laboratorio, lo que sugiere que otras vías de lesión orgánica son funcionales. Posteriormente, se ha demostrado que, además de los efectos citotóxicos directos del TNF sobre los hepatocitos, ciertos componentes de la ascitis pancreática termoestables no citocínicos inducen la apoptosis de los hepatocitos mediante la activación de cisteína proteasa aspartil-3 (caspasa-3) y p38-MAP cinasa. De manera similar, la interacción compleja de las enzimas pancreáticas y la ascitis pancreática en la inducción de lesión de órganos distantes es evidente en un modelo de lesión pulmonar; la elastasa pancreática imitaba los efectos de la PA al aumentar la permeabilidad capilar y la expresión del gen del TNF. Por el contrario, la ascitis pancreática no estimuló la producción de citocinas de los macrófagos pulmonares, pero la expresión del gen del TNF se debe a la infiltración de neutrófilos. Se necesitan más investigaciones sobre la importancia de las muchas vías alternativas por las cuales se mantienen las lesiones distantes de órganos durante la pancreatitis.

Mecanismos de defensa

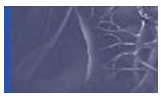
En situaciones fisiológicas normales, pequeñas cantidades de tripsinógeno pueden activarse espontáneamente dentro del páncreas en tripsina. Si esto sucede, el páncreas tiene un conjunto de mecanismos de defensa intrínseca para contrarrestar y eliminar rápidamente la tripsina activada. Estos mecanismos incluyen:

- La secreción del inhibidor de la tripsina secretora del páncreas (PSTI o SPINK-1), que se une e inactiva alrededor del 20 % de la actividad de tripsina.
- La autólisis de tripsina activada prematuramente. Se cree que la pancreatitis hereditaria es causada por la ausencia de este mecanismo. La mesotripsina y la enzima Y se producen naturalmente en el páncreas y pueden lisar e inactivar los inhibidores de tripsina. Hasta la fecha, su papel como protectores de la pancreatitis no está claro.
- El último mecanismo para la inactivación de la tripsina activa prematura o excesivamente secretada es mediante las antiproteasas no específicas como la alfa-1-antitripsina y la alfa-2-macroglobulina, que están presentes en abundancia en el intersticio pancreático (12, 13).

Hacia nuevas estrategias terapéuticas

El "reposo intestinal" ya no es la norma

El manejo tradicional de la PA era con "reposo intestinal" buscando evitar una mayor estimulación del páncreas ya inflamado, pero la nueva evidencia



ha demostrado el beneficio del enfoque absolutamente opuesto, es decir, la realimentación precoz. Se cree que el mantenimiento de la nutrición enteral ayuda a proteger la barrera de la mucosa intestinal y reducir la translocación bacteriana, lo que reduce el riesgo de necrosis infectada peripancreática y otras complicaciones.

Los resultados combinados de 11 estudios aleatorizados y controlados sobre el papel de la alimentación temprana frente al reposo intestinal no consiguieron demostrar una diferencia en la mortalidad, pero hubo un riesgo 2,5 veces mayor de intervenciones con el reposo intestinal (OR: 2,47; intervalo de confianza *\IC]* 95 %: 1,41 a 4,35), así como una tendencia a tasas más altas de necrosis infectada peripancreática *(Odds ratio* [OR]: 2,69; IC 95 %: 0,80 a 3,60) y falla multiorgánica (OR: 2,00; IC 95 %: 0,49 a 8,22) y pancreatitis necrotizante (OR: 1,84; IC 95%: 0,88 a 3,86) asociada con el reposo intestinal; por eso actualmente se recomienda el inicio de la alimentación oral temprana (generalmente dentro de las primeras 24 horas) en lugar de mantener a los pacientes en ayunas, aunque la alimentación precoz no es exitosa en todos los pacientes con PA debido a la aparición de dolor, vómitos o íleo, por lo que puede demorarse más de 24 horas en algunos casos, y algunos pacientes que son intolerantes a la alimentación oral pueden requerir la colocación de una sonda enteral para el soporte nutricional (15-18).

Reanimación inicial agresiva con metas, buscando frenar la falla multiorgánica

La reposición de volumen para prevenir la hipovolemia y la hipoperfusión de órganos es una piedra angular en el tratamiento inicial de la PA, sólidamente establecida desde hace ya bastante tiempo. Sin embargo, la base de evidencia para la terapia con fluidos en la PA es aun relativamente débil. Existen 7 estudios aleatorizados sobre la reanimación con volumen, 4 de ellos abordaban principalmente el papel de la *reanimación guiada por metas,* que se define generalmente como la titulación del aporte de líquidos intravenosos en busca de ciertos objetivos de perfusión específicos, tanto clínicos como bioquímicos (p. ej. frecuencia cardíaca, presión arterial media, presión venosa central, producción de orina, concentración de nitrógeno ureico en la sangre y hematocrito). Se ha demostrado que el uso de la reanimación guiada por metas reduce la mortalidad en la sepsis, una afección con similitudes fisiológicas con PA, independientemente de que se usen diversos protocolos o prácticas clínicas en busca de este objetivo. En este contexto, actualmente se sugiere una reanimación con volumen guiada por metas frente a otros métodos. Sin embargo, la reanimación excesivamente agresiva puede asociarse con complicaciones respiratorias en la PA y con el síndrome compartimental abdominal, aunque la reanimación guiada por

metas no ha demostrado aún una mejoría significativa de la mortalidad, la prevención de la necrosis pancreática o la disminución de la tasa de falla multiorgánica en la PA (16-18).

Antagonistas específicos para frenar la acción de interleucinas

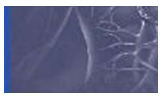
Con base en las observaciones experimentales de la década de 1990, los antagonistas específicos de las citocinas parecían una buena opción terapéutica. Sin embargo, algunos estudios clínicos posteriores demostraron que ese enfoque tiene poco valor terapéutico. El más recordado de estos ensayos fue con lexipafant, que es un antagonista del factor activador de las plaquetas que pareció reducir la mortalidad por pancreatitis en un análisis de subgrupos de un estudio europeo de fase III. Estos resultados llevaron a un gran estudio multicéntrico en Estados Unidos y el Reino Unido que reclutó a 1518 pacientes; sin embargo, los resultados fueron desalentadores (19).

Las lecciones aprendidas a partir de los datos experimentales y los estudios clínicos indican que existe una potencial ventana terapéutica entre el inicio de la pancreatitis y la lesión orgánica subsiguiente. En esta ventana, los eventos predecibles relacionados con la expresión génica de las citocinas, como la activación de NF-kB y sus reguladores p38-MAP cinasa, ERK1/2 y SAPK/JNK son evidentes aún antes del inicio de la lesión orgánica, por lo que el bloqueo de los pasos iniciales claves en la respuesta celular, además del bloqueo general de las citocinas circulantes, pueden causar una atenuación sostenida de las manifestaciones sistémicas de la pancreatitis (18-20).

Los potenciales objetivos para las nuevas terapias son los reguladores de la expresión del gen TNF y NF-κB que se han estudiado ampliamente en modelos de sepsis y choque, concretamente p38-MAP cinasa, SAPK/JNK y ERK1/2. No obstante, ya que el momento preciso del inicio de la pancreatitis está aún poco definido en humanos, se necesitan intervenciones terapéuticas para atacar los eventos que ocurren después de que los niveles de las citocinas alcanzan el máximo y cuando ya se produjo la lesión orgánica. Estos eventos se han descrito en un modelo de lesión pulmonar asociado con pancreatitis y se caracterizan por la infiltración de neutrófilos y el aumento de las moléculas de adhesión. Las terapias futuras deberían dirigirse a inhibir la citotoxicidad dependiente de la adherencia y la apoptosis posterior en los pacientes con presentaciones clínicas tardías (18-20).

Referencias

1. Elfar M, Gaber LW, Sabek O, *et al.* The inflammatory cascade in acute pancreatitis: relevance to clínical dísease. Surg Clin North Am. 2007;87(6): 1325-40, vii.



2. Liu Y, Liao R, Qiang Z, Zhang C. Pro-inflammatory cytokine-driven PI3K/Akt/Spl signalling and H(2)S production facilitates the pathogenesis of severe acute pancreatitis. Biosci Rep. 2017;37(2). pii: BSR20160483.
3. Watanabe T, Kudo M, Strober W Immunopathogenesis of pancreatitis. Mucosal Immunol. 2017;10(2):283-298.
4. Su KH, Cuthbertson C, Christophi C. Review of experimental animal models of acute pancreatitis. HPB (Oxford). 2006;8(4):264-86.
5. Hyun JJ, Lee HS. Experimental models of pancreatitis. Clin Endosc. 2014;47(3):212-6.
6. Forsmark ChE, Vege SS, Wilcox CM. Acute Pancreatitis. N Engl J Med. 2017;376(6):598-9.
7. Hall JC, Crawford HC. The conspiracy of autophagy, stress and inflammation in acute pancreatitis. Curr Opin Gastroenterol. 2014;30(5):495-9.
8. Zyromski N, Murr MM. Evolving concepts in the pathophysiology of acute pancreatitis. Surgery. 2003;133(3):235-7.
9. Schmidt J, Klar E. Etiology and pathophysiology of acute pancreatitis. Ther Umsch. 1996;53(5):322-32.
10. Bachem MG, Zhou Z, Zhou S, *et at* Role of stellate cells in pancreatic fibrogenesis associated with acute and chronic pancreatitis. J Gastroenterol Hepatol. 2006;21 Suppl 3:S92-6.
11. Sah RP Dawra RK, Saluja AK. New insights into the pathogenesis of pancreatitis. Curr Opin Gastroenterol. 2013;29(5):523-30.
12. Hirota M, Ohmuraya M, Baba H. The role of trypsin, trypsin inhibitor, and trypsin receptor in the onset and aggravation of pancreatitis. J Gastroenterol. 2006;41(9):832-6.
13. Szmola R, Kukor Z, Sahin-Tóth M. Human mesotrypsin is a unique digestive protease specialized for the degradation of trypsin inhibitors. J Biol Chem. 2003;278(49):48580-9.
14. Guice KS, Oldham KT, Remick DG, *et al.* Anti-tumor necrosis factor antibody augments edema formation in caerulein-induced acute pancreatitis. J Surg Res. 1991;51(6):495-9.
15. Montoro MA, García Pagán JC. Gastroenterología y hepatología.2.ª edición. Madrid: Jarpyo Editores S.A.; 2017.
16. Crockett SD, Wani S, Gardner TB, *et ai.* American Gastroenterological Association Institute Guideline on Initial Management of Acute Pancreatitis. 2018;154(4):1096-101.
17. Oláh A, Romics L Jr. Enteral nutrition in acute pancreatitis: a review of the current evidence. World J Gastroenterol. 2014;20(43):16123-31.
18. Vege SS, DiMagno MJ, Forsmark CE, *et al.* Initial Medical Treatment of Acute Pancreatitis: American Gastroenterological Association Institute Technical Review. Gastroenterology. 2018;154(4):1103-39.

19. McKay CJ: Modulation of the inflammatory response in acute pancreatitis: what can be expected? En: Dominguez-Munoz JE (editor). Clinical pancreatology: for practising gastroenterologists and surgeons. John Wiley & Sons; 2008. p. 106-12.
20. Moggia E, Koti R, Belgaumkar AP, *et al.* Pharmacological interventions for acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2017;4:CD011384.

41

FISIOPATOLOGÍA DEL SANGRADO DIGESTIVO EN PATOLOGÍAS CRÍTICAS

Manuel José Rivera Chávez, MD
Julián E. Valero Rodríguez, MD
Maximiliano Valero Vidal
Fernanda Valero Vidal

Introducción

El daño de la mucosa gástrica en pacientes críticamente enfermos en unidades de cuidados intensivos (UCI) ocurre y se desarrolla en situaciones de estrés fisiológico grave. El daño de la mucosa gástrica está caracterizado por la formación de úlceras asociadas principalmente con situaciones críticas como quemaduras extensas, ventilación mecánica, cirugía mayor, sepsis, coagulopatía y traumatismo grave (1).

Entre el 75 % y el 100 % de los pacientes críticamente enfermos, dentro de las 24 horas de ingreso a la UCI, demuestran evidencia de enfermedad de la mucosa relacionada con el estrés. Las úlceras por estrés representan un riesgo de hemorragia clínicamente importante, que se asocia con alteraciones en la fisiología como hipotensión o taquicardia, anemia o necesidad de transfusión. El sangrado clínicamente importante ocurre en aproximadamente 1 % a 4 % de los pacientes críticamente enfermos (1).

Clasificación

Las úlceras por estrés aparecen en los pacientes graves. Ingresados en una UCI, se realizó por parte de algunos autores una subclasificación en función del proceso subyacente. Por una parte, clásicamente se han denominado úlceras de Cushing a aquellas asociadas con lesiones del sistema nervioso central (SNC), ya sean traumatismos o intervenciones quirúrgicas, y que presentan los siguientes datos característicos: pueden aparecer también en

el esófago o en el duodeno, son lesiones únicas con relativa frecuencia, la localización predominante es la curvatura mayor gástrica, se suelen acompañar de hipergastrinemia e hipersecreción gástrica, y se asocian con un elevado riesgo de hemorragia y perforación. Por otra parte, se ha dado el nombre de úlceras de *Curling* a aquellas lesiones que aparecen en pacientes que han padecido quemaduras graves (1).

Epidemiología

Se ha estimado que el riesgo de sufrir úlceras por estrés capaces de producir una hemorragia digestiva clínicamente grave oscila entre el 1,5% y el 15 %. Las úlceras por estrés representan la causa más frecuente de hemorragia digestiva entre los pacientes ingresados en una UCI y la presencia de esta complicación se asocia con un incremento en la mortalidad de aproximadamente 5 veces (1).

El sangrado por úlceras de estrés no es un evento frecuente. La evidencia endoscópica de daño de la mucosa se puede observar en la mayoría de los pacientes, del 74 % al 100 %, pocas horas después de ser admitidos en la UCI. La prevalencia de sangrado oculto, de un 15 % hasta un 50 %. El sangrado visible se encuentra presente en el 5 % al 25 % de los pacientes críticamente enfermos. La incidencia de sangrado clínicamente significativo con presencia de síntomas como taquicardia, hipotensión y necesidad de transfusión sanguínea ha disminuido desde 1980 a tasas del 3,7 % en pacientes con factores de riesgo y a 0,1 % en pacientes sin factores de riesgo.

La disminución en la incidencia de sangrado se puede explicar por los avances tecnológicos que han mejorado la reanimación de los pacientes en la UCI, tales como la optimización del estado hemodinámico, la mejoría en la oxigenación tisular, el tratamiento exitoso de la sepsis y la alimentación enteral temprana en lugar del uso de la profilaxis inadecuada.

Fisiopatología

El estómago humano produce ácido, el cual es esencial para la digestión de los alimentos y la eliminación de patógenos que pueden ingerirse por medio de alimentos mal preparados o en mal estado. En un estado saludable, la secreción de ácido clorhídrico mantiene un pH aproximadamente de 2 como consecuencia de señales neurohormonales sobre las células parietales. Este pH es lo suficientemente bajo como para desintegrar el tejido gástrico, por eso, tanto las prostaglandinas como el óxido nítrico se encargan de mantener una capa protectora sobre la mucosa gástrica para proteger el epitelio.

El pH extracelular se monitoriza por sensores que potencialmente desencadenan la disminución de la producción de gastrina y de ácido clorhídrico. Estas líneas de defensa son cruciales para proteger el epitelio gástrico.



La fisiopatología de la enfermedad de la mucosa relacionada con el estrés es compleja y multifactorial. Los principales factores responsables de la úlcera por estrés son la disminución del flujo sanguíneo, la isquemia de la mucosa y la hipoperfusión, y la lesión por reperfusión. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos se incluyen la activación del sistema nervioso simpático, el aumento de la liberación de catecolaminas y vasoconstricción, la hipovolemia, la disminución del gasto cardíaco y la liberación de atocinas proinflamatorias. Las respuestas relacionadas con el estrés lesionan la integridad de la mucosa gástrica al reducir el flujo sanguíneo gastrointestinal, la oxigenación y la secreción de bicarbonato. Al verse comprometida la permeabilidad de la barrera mucosa, la subsecuente difusión de iones de hidrógeno y pepsina dañan aún más la capa de la mucosa epitelial. El flujo sanguíneo lento en la mucosa altera la cicatrización de la misma. La motilidad gástrica disminuida prolonga el tiempo de contacto del ácido con la mucosa gástrica, lo que incrementa el riesgo de ulceración.

Otro factor es el daño por reperfusión. Cuando el flujo sanguíneo se restituye después de largos periodos de hipoperfusión, los niveles elevados de óxido nítrico sintetasa llevan a la hiperemia, muerte celular y aumento de la respuesta inflamatoria, Esto da como resultado aún más daño epitelial gastrointestinal que incrementa la acidez; esto a su vez puede conllevar a la aparición de erosiones gastroduodenales exacerbadas por estímulos vagales a causa del estrés, lo que tendrá como consecuencia un sangrado del área afectada. Las lesiones de la mucosa relacionadas con el estrés típicamente se localizan en las zonas productoras de ácido en el estómago, habitualmente en el fondo del estómago, pero también pueden afectar el atrio, duodeno o esófago distal. Las lesiones inducidas por estrés a menudo causan más congestión y hemorragia, y al final involucran múltiples sitios del tracto gastrointestinal superior. Los hallazgos endoscópicos comunes varían de erosiones superficiales a úlceras focales profundas que penetran la submucosa y ocurren por lo general entre el tercer y el séptimo día después de ingresar en la UCI (2).

Los regímenes supresores de ácido que elevan el pH intragástrico y mantienen el pH a lo largo del tiempo tienen el potencial de prevenir la enfermedad de la mucosa relacionada con el estrés. Los estudios de pH intragástrico han demostrado que, mientras que un pH mayor a 4 puede ser adecuado para prevenir la ulceración por estrés, puede ser necesario un pH menos a 6 para mantener la coagulación en pacientes con riesgo de resangrado por úlcera péptica. Los estudios que comparan la capacidad de las administraciones intravenosas (IV) de antagonistas del receptor de histamina-2 e inhibidores de la bomba de protones (IBP) para aumentar y mantener el pH intragástrico sugieren que, aunque ambos pueden elevar el pH menor a 4, es mucho más probable que los IBP mantengan este pH. A diferencia de los antagonistas de los receptores de histamina-2, los IBP pueden elevar y mantener el pH intra-

gástrico mayor a 6. Esto es relevante para los pacientes en la UCI en riesgo de resangrado de úlceras pépticas después de la hemostasia (3).

Factores de riesgo

Las úlceras duodenales son más comunes que las úlceras gástricas en las cuales *Helicobacter pylori* está involucrado, la incidencia de sangrado es similar para ambos. Los primeros estudios demostraron que cuando se encontró *H. pylori.,* las tasas de infección fueron más bajas en pacientes con úlceras hemorrágicas (71 %) que en aquellos con úlceras no hemorrágicas (93 %). Datos recientes sugieren que la causa es la disminución de la sensibilidad de la biopsia en pacientes con úlceras hemorrágicas agudas, un posible mecanismo involucrado en este hallazgo en la ausencia de *H. pylori* en úlceras hemorrágicas es el pH efecto amortiguador de la sangre.

Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), incluida la aspirina, continúan siendo una causa común de hemorragia gastrointestinal alta (UGIB), a pesar de que la mayoría de las úlceras asociadas con los AINE son asintomáticas y no conducen a hemorragia.

Dentro de las causas medicamentosas, los AINE siguen siendo las causas predominantes de enfermedad ulcerosa péptica que conduce a úlceras sangrantes (**Figura 1**).

La úlcera hemorrágica tiene un mayor riesgo de resangrado con el uso continuado de AINE. Los adultos mayores de 65 años que reciben AINE crónica como terapia para la artritis y la terapia de aspirina a dosis bajas tuvieron un aumento del riesgo de complicaciones del tracto gastrointestinal superior, incluido el sangrado del tubo digestivo alto.

Se ha demostrado que la aspirina en dosis diarias de 75-300 mg puede causar un aumento de 2 a 3 veces el riesgo de hemorragia gastrointestinal. Un determinante importante del sangrado asociado con AINE es la duración de la terapia; debido a un curso corto (es decir, menos de 1 semana) de terapia con AINE en individuos sanos es menos probable que resulte en hemorragia gastrointestinal. Otros factores de riesgo asociados con el sangrado del tubo digestivo alto son los inducidos por los AINE (que incluyen dosis altas de AINE e historia de lesión gastrointestinal por AINE), historia de úlcera péptica asociada con infección por *H. pylori* y el uso concurrente de corticosteroides, anticoagulantes o bisfosfonatos.

Para algunos pacientes, la predisposición genética también puede jugar un papel en el sangrado gastrointestinal asociado con AINE. El polimorfismo del citocromo P450 (CYP) 2C9 puede retrasar el metabolismo de algunos AINE y prolonga la duración de los efectos inductores de úlceras. El riesgo de UGIB también es significativamente mayor en pacientes con uso concomitante de inhibidores de la recaptación de serotonina y los AINE.

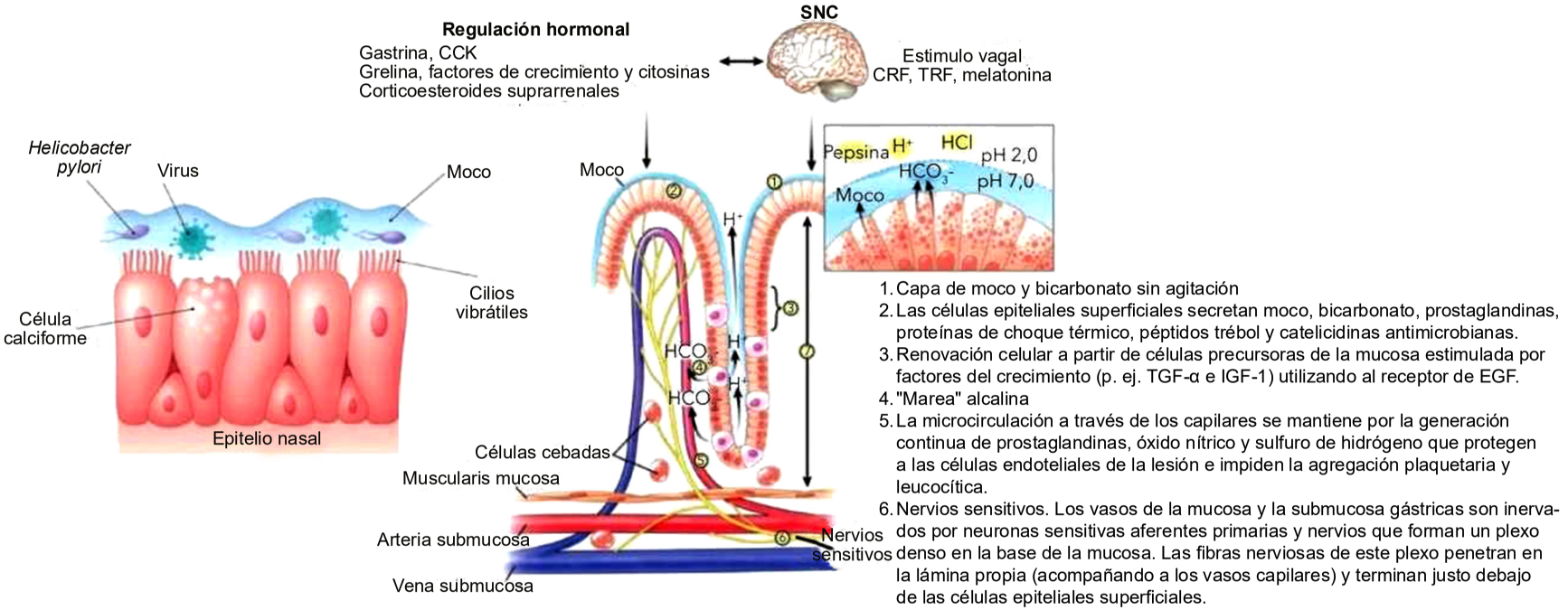
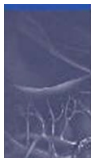


Figura 1. La defensa del epitelio contra los efectos del ácido clorhídrico está compuesta principalmente por una capa alcalina sobre la mucosa. Después de esta se encuentran las células epiteliales que secretan moco, bicarbonato y prostaglandinas. Por último, después de las células epiteliales se encuentran los vasos que proveen de oxígeno, prostaglandinas y óxido nítrico. Diferentes receptores controlan el pH extracelular alterando los niveles de gastrina y disminuyendo la secreción de ácido clorhídrico. En pacientes en estado crítico que cursan con hipoperfusión, isquemia, insuficiencia cardíaca, hipoperfusión esplénica, choque o estado proinflamatorio, la integridad de la mucosa se ve alterada causando una acidez gástrica, lo que lleva a la predisposición de sangrado gástrico normalmente por la disrupción de la mucosa en la mayoría de los casos (4). CCK: colecistoquinina; CRF: hormona liberadora de corticotropina; EGF: factor de crecimiento epidérmico; HCI: cloruro de hidrógeno; $HC0_3^-$: bicarbonato; IGF-1: factor de crecimiento insulínico tipo 1; PgE_2: prostaglandina E_2; PgI_2: prostaglandina I_2; TGF- α: factor de necrosis tumoral alfa; TRF: factor liberador de tirotropina. Modificada de la referencia 4.



Las lesiones de la mucosa gástrica asociadas con el estrés suelen ser asintomáticas. En las UCI, los cuidados ventilatorios, las correcciones hemodinámicas y la respuesta sistémica a la lesión de los tejidos suelen ser las causas de que estas se mantengan asintomáticas. El sangrado de origen gástrico debe diferenciarse entre la hemorragia gastrointestinal oculta (caracterizada por sangre nasogástrica positiva, conteo de hemoglobina en la sangre decreciente durante varios días y melena) y el sangrado clínicamente significativo (caracterizado por una caída brusca de la presión arterial sistólica, un aumento del pulso cardiaco, un descenso de la hemoglobina de 2 g/dL o el requerimiento de trasfusión de 2 unidades de sangre). Esta última es menos común que la hemorragia gastrointestinal oculta.

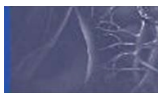
La frecuencia del sangrado gastrointestinal asociado con el estrés en pacientes críticos se puede correlacionar con ciertos factores de riesgo (**Tabla 1**) (5).

Tabla 1. Factores de riesgo asociados con sangrado clínicamente significativo de la mucosa gástrica por estrés

Factores de mayor evidencia:
• Niveles de creatinina elevados
• Pacientes que no están bajo nutrición enteral
• Pacientes que no reciban profilaxis con ranitidina
Factores de menor evidencia:
• Quemaduras graves (mayor de 35 % de la superficie corporal)
• Traumatismo neurológico
• Politraumatismo
• Falla hepática asociada con coagulopatía
• Falla orgánica múltiple
• Paciente postrasplantado
• Sepsis
• Enfermedad gastrointestinal activa

Modificada de la referencia 4.

Se han encontrado factores predisponentes específicos, como cursar con coagulopatía, requerimiento de ventilación mecánica por más de 48 horas, historia de úlcera gastrointestinal o sangrado en el año anterior a la admisión a la UCI, tener al menos 2 de los siguientes factores de riesgo: sepsis, estancia prolongada en la UCI más de una semana, sangrado gastrointestinal oculto persistente a lo largo de 6 días, uso de 250 mg de hidrocortisona o su equivalente, posoperatorios de neurocirugía por trauma craneoencefálico severo, o posoperatorios con requerimiento de ventilación mecánica; quemados graves (más de 35 % del área de superficie corporal quemada), tetrapléjicos y pacientes que cursan con falla orgánica múltiple con compromiso renal y hepático, al menos (6).



Ciertos factores evaluados por el grupo de Cook determinan la posibilidad de sangrado en las primeras 24 horas de admisión a la UCI y son: disminución espontánea de la presión sistólica en 20 mm Hg o más, incremento de la frecuencia cardíaca en 20 latidos por minuto del valor basal, disminución de los niveles de hemoglobina en 2 g/dL con requerimiento de transfusión sin recuperación posterior de los niveles de hemoglobina, con un mínimo de dos unidades de glóbulos rojos (7).

La falla respiratoria y el apoyo con ventilación mecánica dentro de las primeras 48 horas de admisión a la UCI y, además, coagulopatía fueron predictores independientes de riesgo de sangrado (8).

Profilaxis

La eficacia de la inhibición de ácido clorhídrico para prevenir el sangrado gastrointestinal es controvertida hasta la actualidad. Debido a que el sangrado gastrointestinal visible ocurre en una minoría de los pacientes en la UCI y el sangrado clínicamente grave ocurre solo en el 1 %-3 %, se ha argumentado que la profilaxis se encuentra sobreutilizada en la actualidad. Por tanto, la pregunta es: ¿qué pacientes en la UCI deben recibir profilaxis? Ciertamente, los pacientes con falla respiratoria que requieren de ventilación mecánica mayor de 48 horas están en riesgo, así como los que sufren de coagulopatía grave. Los pacientes que se presentan con una lesión cerebral cerrada, con una puntuación de Glasgow baja o con quemaduras graves también deben recibir terapia profiláctica (**Tabla 2**). Los pacientes que no están dentro de ninguno de estos grupos tienen menos de 0,5 % de riesgo de sangrado clínico significativo y probablemente no requieren de terapia profiláctica (4).

La profilaxis contra las úlceras por estrés se maneja globalmente con IBP y antagonistas de los receptores de histamina principalmente, y los IBP son los más predominantes (**Tabla 3**) (4, 9).

Los datos recabados sobre los posibles beneficios de la supresión de ácido clorhídrico en pacientes en estado crítico muestran que, en la comparación de estos dos grupos de medicamentos, no existe relevancia en cuanto a la tasa de mortalidad de los pacientes. Entre los posibles riesgos de la supresión de ácido clorhídrico los más predisponentes son las infecciones nosocomiales, las cuales son más comunes y están asociadas con una mortalidad, morbilidad y costos más altos que el sangrado, por lo que la supresión de ácido clorhídrico está indicada para prevenir dicho sangrado.

Existe evidencia de neumonía asociada con ventilación mecánica estrechamente relacionada con los IBP y antagonistas de H2, así como también los pacientes postoperados del corazón (4).

Diferentes pruebas aleatorias enfocadas en los IBP han demostrado la relación entre la supresión de ácido clorhídrico de larga duración e infecciones por *Clostridium dificile* en pacientes en estado crítico (4).

Tabla 2. Guía de profilaxis para hemorragia digestiva alta en pacientes internados. Comité de Farmacia y Terapéutica, 2016

Diagnóstico	Edad	Recomendación
• Insuficiencia respiratoria aguda • Paciente en VMI o VMNI aguda • Coagulopatía en paciente no crítico: — Plaquetas menores de 50 000 — Quick mayor de 1,5 veces el basal — KPTT mayor de 2 veces el basal • Trauma de cráneo con pérdida de conciencia o • Glasgow menoro igual a 10 • Traumatismo medular agudo • Politraumatismo que requiera UTI • Quemaduras, mayor del 30 % de SCT • Neurocirugía • Choque • Sepsis • Falla renal aguda (CICr menor de 30 mL/min) • Falla hepática aguda • Hospitalización para trasplante • Cirugía cardíaca • Paciente con 2 o más de los siguientes factores: — Uso de AINE — Uso de CTC — ACO — Uso de antiagregantes — Síntomas digestivos	Cualquiera	Omeprazol 20 mg VO o 40 mg IV al día
Paciente en UTI o gravemente enfermo: • Uso de AINE • Anticoagulación	Mayor de 60 años	Omeprazol 20 mg VO o 40 mg IV al día
• Uso de AINE en pacientes sin síntomas digestivos; no usar CTC, ni ACO, ni antiagregantes • Uso de antiagregantes en pacientes sin síntomas digestivos; no usar CTC, ni ACO	Menor de 60 años	No usar IBP

Notas:
- Utilizar la vía IV solo cuando exista contraindicación para VO.
- Interacciones con IBP.
- Se recomienda reducir el uso de AINE a la menor dosis efectiva por el menor tiempo posible.
- Reevaluar la continuidad del tratamiento previo con ranitidina/IBP.
- La ranitidina puede desarrollar taquifilaxia después del séptimo día de tratamiento.
- En pacientes con úlcera péptica o HDA en los últimos 2 meses se debe continuar el tratamiento con IBP durante la hospitalización y reevaluar su continuidad al egreso.
- La presente guía contiene recomendaciones generales que deben adaptarse a cada caso en particular, según el juicio del equipo médico tratante.

ACO: anticoagulación; CICr: aclaramiento de creatinina; CTC: corticosteroides; HDA: hemorragia digestiva alta; KPTT: tiempo de tromboplastina parcial activada con caolín; SCT: superficie corporal total; UTI: unidad de terapia intensiva; VMI: ventilación mecánica invasiva; VMNI: ventilación mecánica no invasiva; VO: vía oral. Modificada de la referencia 7.

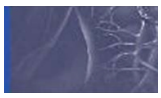


Tabla 3. Medicamentos comúnmente utilizados para tratar las úlceras por estrés

Medicamento	Vía	Función renal normal	Fallo renal	Comentarios
Antagonistas del receptor de histamina 2				
Cimetidina	IV	50 mg/h Infusión continua	Si DC menor de 30 mL/m, disminuir a 30 mg/h	Podría ser Precedido por dosis de carga de 300 mg IV, la dosis diaria no debe exceder los 2400 mg
	VO, SNG	300 mg cada 6 h	300 mg/12h	
Farnotidina IV 1,7 mg/h infusión continua			Si DC menor de 30 mL/m, 0,85 mg/h	
	VO, SNG	20 mg cada 12h	Si DC menor a 30 mL/m, 20 mg 1 vez al día	
Complejo de sucrosa-aluminio				
Sucralfato	VO, SNG	1 g cada 6 h	Utilizar con precaución en caso de daño renal grave	
IBP (no requieren ajuste)				
Esomeprazol	VO, SNG, IV	40 mg/día		
Lansoprazol	VO, SNG, IV	15 a 30 mg/día		
Pantoprazol	VO, SNG, IV	40 mg/día		
Omeprazol	VO,SNG, SY, SD	2 dosis de 40 mg cada 6-8 h en el primer día seguido de 20-40 mg diariamente		

SD: sonda duodenal; SNG: sonda nasogástrica SY: sonda yeyunal. Modificada de la referencia 9.

Conclusiones

Las úlceras por estrés constituyen una causa de morbimortalidad de los pacientes críticamente enfermos. No obstante, en estos pacientes el pronóstico generalmente viene determinado no por las complicaciones (fundamentalmente la hemorragia de estas lesiones), sino por la enfermedad de base, que suele ser grave, en la que las úlceras en muchas ocasiones solo representan un fenómeno meramente secundario.

La presencia de sangrado clínicamente importante relacionado con úlceras por estrés ha disminuido. La patogénesis es multifactorial. La hospitalización o el ingreso en la UCI por sí solos no son razones suficientes para comenzar la profilaxis. Únicamente los pacientes con falla respiratoria que requieren de ventilación mecánica por más de 48 horas y aquellos con coagulopatías, lesiones cerebrales y quemaduras graves tienen riesgo significativo para estos sangrados y es probable que se vean beneficiados por la profilaxis. Sin embargo, otros factores de riesgo deben tomarse en cuenta. El agente profiláctico más apropiado para prevenir el sangrado relacionado con el estrés no ha sido bien determinado en los múltiples estudios. Hace algunos años, los antagonistas de los receptores H2 (H2RA) fueron los agentes más utilizados para la profilaxis; sin embargo, los IBP siguen incrementando en su aceptación. Los IBP son al menos tan efectivos como los H2RA, pero son más caros, y la evidencia sigue siendo muy limitada. Se debe individualizar a cada paciente de la UCI, evaluar su riesgo y determinar la necesidad de comenzar con profilaxis de sangrado relacionado con el estrés.

Referencias

1. Cook DJ, Fuller HD, Guyatt GH, et *al.* Risk factors for gastrointestinal bleeding in critically ill patients. Canadian Critical Care Trials Group. N Engl J Med. 1994;330(6):377-81.
2. Sesler JM. Stress-related mucosal disease in the intensive care unit: an update on prophylaxis. AACN Adv Crit Care. 2007;18(2):119-26.
3. Fennerty MB. Pathophysiology of the upper gastrointestinal tract in the critically ill patient: rationale for the therapeutic benefits of acid suppression. Crit Care Med. 2002;30(6 Suppl):S351-5.
4. Cook D, Guyatt G. Prophylaxis against Upper Gastrointestinal Bleeding in Hospitalized Patients. N Engl J Med. 2018;378(26):2506-16.
5. Woofter A. Upper gatrointestinal bleeding in the ICU. MedGenMed. 2006;8(3):43.
6. Cook D, Guyatt G, Marshall J, *et al.* A comparison of sucralfate and ranitidine for the prevention of upper gastrointestinal bleeding in patients requiring mechanical ventilation. Canadian Critical Care Trials Group. N Engl J Med. 1998;338(12):791-7.
7. Young *P,* Pantano y Pellegrini D, *et al.* Profilaxis de hemorragia digestiva alta. Fronteras en Medicina. 2018;13(2):86-9.
8. Farfán Y, Restrepo A, Molano J, *et al.* La hemorragia digestiva alta en la unidad de cuidados intensivos. Rev Col Gastroenterol. 2006;21:131-8.
9. Avendaño-Reyes JM, Jaramülo-Ramírez H. Prophylaxis for stress ulcer bleeding in the intensive care unit. Rev Gastroenterol Mex. 2014;79(l):50-5.

42

FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN INTRAABDOMINAL

Rodolfo A. Cabrales Vega, MD, PhD

Introducción

El compartimento abdominal (CA) es un espacio definido por la combinación de estructuras rígidas y semirrígidas. En las primeras se encuentran la columna vertebral, la caja torácica y los huesos que conforman la pelvis. Dentro de las segundas se destacan los músculos que forman la pared del abdomen, el diafragma y los músculos de la pelvis. El CA tiene unas propiedades topográficas únicas debido a su posición de puente entre los compartimentos: por un lado, propulsa "hacia arriba" el flujo de las extremidades inferiores; por el otro, conduce "hacia abajo" el flujo que se origina en el tórax. Los cambios en la presión o en el volumen intratorácico pueden afectar el CA y viceversa.

La distensibilidad abdominal, cuantifica la facilidad de adaptación del abdomen a la expansión de su contenido. Está determinada por la elasticidad de las paredes anterior y laterales y, en menor grado, por la movilidad del diafragma. Las estructuras rígidas y semirrígidas afectan mínimamente la elasticidad del compartimento. Su valor, en consecuencia, es el resultado de la relación directa entre la presión intraabdominal y los cambios de volumen (PAO, que se expresa en curvas de L/mm Hg. De manera similar al funcionamiento del sistema respiratorio, la distensibilidad del abdomen se calcula por la razón de los cambios en el volumen sobre los cambios en la preparación:

$$\textbf{Distensibilidad} = \Delta\textbf{VIA} / \Delta\textbf{PIA}$$
$$\textbf{Elastancia (E)} = 1/\textbf{Distensibilidad}$$

La relación P/V en el abdomen es curvilínea. A bajas presiones se presenta un crecimiento lineal; sin embargo, una vez se logra el volumen crítico, el crecimiento es exponencial (1) (**Figura 1**).

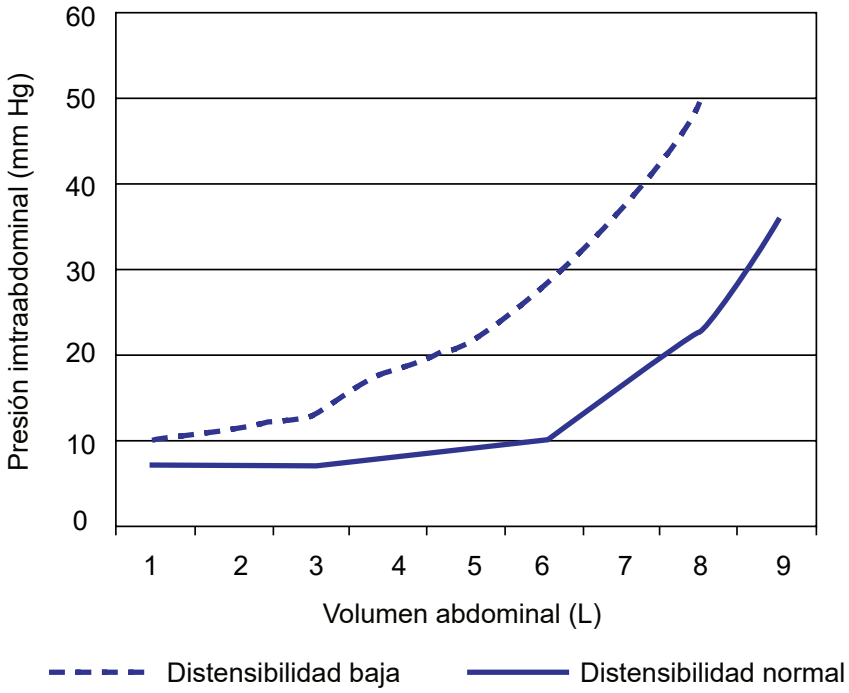


Figura 1. Curvas de P/V del compartimento abdominal en relación con la distensibilidad. Las curvas de P/V en un paciente con distensibilidad abdominal normal (línea continua) y distensibilidad abdominal baja (línea punteada). Obsérvese cómo después del punto crítico, la diferencia se incrementa en forma exponencial con variaciones relativamente bajas del mismo rango de volumen (4 a 6 L). Modificada de la referencia 1.

Al ser un espacio relativamente rígido, su contenido es vulnerable al incremento de la presión. Por lo tanto, la denominada presión compartimental sigue, en términos generales, los mismos principios fisiológicos de los espacios semejantes en el cuerpo humano, tales como la cabeza, el tórax o las extremidades.

Fisiopatología del aumento de la presión intraabdominal (PIA)

La PIA se define como la presión abdominal al final de la espiración en la posición supina, con la musculatura de la pared abdominal completamente relajada. En condiciones fisiológicas normales, con un volumen abdominal normal, un incremento adicional predefinido del volumen aumentará la PIA en forma mínima. Sin embargo, después de un determinado valor de PIA



(en el rango de 20 mm Hg o más), la distensibilidad abdominal se reduce. Por lo tanto, pequeños aumentos del volumen ocasionarán incrementos significativos en la PIA.

La presión de perfusión abdominal (PRA) resulta de la diferencia entre la PIA y la presión arterial media (PAM). En este sentido, la PPA es análoga a la presión de perfusión cerebral y puede ser usada como predictora de la perfusión visceral.

Un síndrome compartimental se define como la elevación patológica de la presión dentro de un compartimento, que amenaza la viabilidad de los órganos o los tejidos que se encuentran circunscritos a dicho espacio. En el cuerpo humano existen cuatro compartimentos mayores: la cabeza, el tórax, el abdomen y las extremidades. El síndrome compartimental puede ser primario o secundario. En el primer caso, el incremento de la presión se debe un daño físico de los tejidos u órganos dentro del compartimento. En el síndrome compartimental secundario no existe una lesión primaria en el compartimento afectado. Las condiciones clínicas como las quemaduras graves, la resucitación vigorosa con líquidos, la sepsis grave o la hipotensión prolongada pueden precipitar la aparición de un síndrome compartimental secundario.

De esta manera, la presión intraabdominal (PIA) se puede ver directamente afectada por dos condiciones: un incremento en su contenido, que implica el aumento en el volumen temporal de los órganos sólidos o de las vísceras huecas del abdomen, el incremento en el volumen del líquido peritoneal (ascitis, sangre u otro tipo de líquido) o la presencia de lesiones ocupantes de espacio (tumores, útero grávido, entre otros); o por una limitación en el continente, que incluye las condiciones clínicas o patológicas que limitan la expansión de la pared abdominal, tales como las cicatrices circulares por quemaduras, la obesidad, los cierres de pared con tensión o la ascitis a tensión, entre otros.

Efectos de la hipertensión intraabdominal (HIA) sobre la fisiología de los órganos

La hipertensión abdominal afecta a múltiples órganos en forma progresiva. La disfunción es la consecuencia del compromiso del flujo arterial y venoso y los cambios en la microcirculación. Aunque la disfunción renal es la que más se asocia con la HIA, se han descrito alteraciones en órganos como el hígado, el tracto gastrointestinal y las glándulas adrenales, entre otros.

Ahora bien, es necesario describir las alteraciones fisiológicas más importantes de la HIA en cada sistema, de forma separada.

Función neurológica

La HIA aguda produce un aumento de la presión intracraneal (PIC) secundaria a un aumento de la presión pleural que impide el retorno venoso. En una progresión de las presiones transmitidas, la presión torácica aumentada ocasiona un aumento de la presión intrayugular, un compromiso del flujo venoso proveniente del cerebro y un aumento final de la PIC.

Función cardiovascular

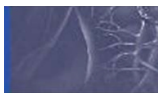
El impacto de la HIA sobre el sistema cardiovascular es multifactorial. El desplazamiento cefálico del diafragma comprime directamente el corazón y compromete su contractilidad. La compresión sobre la circulación sistémica comprime la vena cava y la aorta y la circulación esplácnica aumenta la poscarga y disminuye la distensibilidad del ventrículo derecho y el flujo venoso desde la mitad inferior del cuerpo. Aunque inicialmente la PAM puede elevarse debido a las compensaciones del flujo disminuido en la cavidad abdominal, esta elevación es temporal y poco tiempo después tiende a normalizarse o a disminuir. La PIA elevada desplaza el diafragma hacia arriba y eleva la presión intratorácica (PIT). Esto causa un incremento espurio en las mediciones de la PIT, como la presión venosa central y la presión de cuña de la arteria pulmonar. El resultado neto es una caída en el gasto cardíaco con una hipotensión secundaria.

Función pulmonar

Dada su vecindad anatómica, la afectación puede ser mutua y sinérgica. Al estar separados por el músculo del diafragma, pueden transmitirse la presión entre ambos hasta en un 50 % (rango entre 25%-80 %) (2-5). La presión cefálica sobre el diafragma disminuye la capacidad funcional residual y el volumen corriente. Esta disminución en el volumen pulmonar se exacerba por los incrementos en la PIA.

Función hepatobiliar

El hígado es particularmente vulnerable al daño en la presencia de una PIA elevada. Estudios en animales y humanos han mostrado un compromiso de la perfusión y de la función hepática, aún con elevaciones tan bajas como 10 mm Hg (6). Como resultado del compromiso del flujo hepático, se disminuye la aclaración de lactato plasmático y se produce la acidosis metabólica con sus efectos deletéreos sobre la contractilidad miocárdica, la presión



arterial sistémica y la respiración celular. Adicionalmente, las condiciones como la falla hepática aguda, el trasplante hepático o la enfermedad crónica hepática descompensada pueden agravarse ante la presencia de HIA y síndrome de compartimento abdominal (SCA).

Función renal

La PIA elevada disminuye en forma significativa el flujo de la arteria renal, comprime la vena y condiciona la disfunción renal. En presencia de normovolemia, los valores de presión arterial superiores a 15 mm Hg producen oliguria, y los valores de más de 25 mm Hg causan anuria; la hipovolemia o la sepsis provocan los mismos efectos en valores mucho más bajos. Por lo tanto, la oliguria es una consecuencia de una disminución en la función renal y debe ser uno de los signos más visibles de HIA. Una serie importante de estudios clínicos han señalado que una presión arterial superior a 15 mm Hg está independientemente asociada con un compromiso renal. La etiología de estos cambios aún no está esclarecida. En un modelo canino, los valores de PIA de 20 mm Hg o mayores incrementaron la resistencia vascular renal en más de un 500 % y se apreciaron reducciones en el flujo plasmático renal y la tasa de filtración glomerular (TFG) por el compromiso de las arteriolas renales y de la circulación venosa (7). Esta compresión incrementa la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que incrementa la resistencia vascular sistémica y agrava la caída del gasto cardíaco.

Función gastrointestinal

El efecto de la HIA tiene sobre los órganos esplácnicos se traduce en una disminución en la perfusión con la acidosis de la mucosa. Después de 60 minutos de PIA sostenida por encima de 25 mm Hg, se compromete el flujo de la mucosa, se altera la estructura y se favorece el paso de bacterias intraluminales a través de la barrera mucosa. El tracto gastrointestinal, motor del síndrome de disfunción multi orgánica, se afecta en mayor grado ante la presencia de HIA, ya que actúa como un segundo daño que acelera y perpetúa la aparición del síndrome.

Pared abdominal y función endocrina

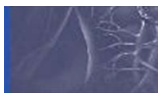
Una elevación significativa de la HIA reduce la perfusión de la pared abdominal ante el efecto compresivo directo que produce la isquemia local y el edema. El efecto final puede agravarse, pues la disminución en la distensibilidad de la pared abdominal exacerba la HIA.

Conclusión

El abdomen y la pelvis forman un solo compartimento limitado por el diafragma, la pared abdominal, la pared posterior del dorso y la reflexión peritoneal de la pelvis. En forma similar a otros síndromes compartimentales, el incremento de la PIA en un compartimento fijo compromete el flujo capilar y venoso. La hipoxia resultante induce al metabolismo anaeróbico y la acidosis láctica. Esta acidosis metabólica se agrava por la acidosis respiratoria resultado de la elevación del diafragma y el compromiso secundario de la ventilación y el intercambio de CO_2 Otros órganos y sistemas que resultan comprometidos en la HIA incluyen una baja perfusión del tracto gastrointestinal como consecuencia de la afectación de la circulación esplácnica, una lesión renal aguda resultado de la disminución en el flujo sanguíneo glomerular y un bajo gasto cardíaco por la compresión de la vena cava inferior. De no ser diagnosticado y corregido, el síndrome compartimental conlleva acidosis sistémica, colapso cardiovascular y muerte.

Referencias

1. Malbrain ML, De Laet IE, De Waele JJ, Kirkpatrick AW. Intra-abdominal hypertension: definitions, monitoring, interpretation and management. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2013 Jun;27(2J:249-70. doi: 10.1016/j.bpa.2013.06.009.
2. Malbrain ML, Cheatham ML. Cardiovascular effects and optimal preload markers inintra-abdominal hypertension. En: Vincent JL (ed.). Yearbook of intensive care and emergency medicine. Berlin: Springer-Verlag; 2004. p. 519-43.
3. Malbrain ML, Wilmer A. The polycompartment syndrome: towards an understanding of the interactions between different compartments! Intensive Care Med. 2007 Nov;33(ll):1869-72.
4. Wauters J, Claus R Brosens N, McLaughlin M, Hermans G, Malbrain M, Wilmer A. Relationship between Abdominal Pressure, Pulmonary Compliance, and Cardiac Preload in a Porcine Model. Crit Care Res Pract. 2012;2012:763181. doi: 10.1155/2012/763181.
5. Wauters J, Wilmer A, Valenza F. Abdomino-thoracic transmission during acs: facts and figures. Acta Clin Belg. 2007;62 Suppl 1:200-5. doi: 10.1179/acb.2007.62.sl.026.
6. Skoog P, Hörer TM, Nilsson KF, Norgren L, Larzon T, Jansson K. Abdominal hypertension and decompression: the effect on peritoneal metabolism in an experimental porcine study. Eur J Vase Endovasc Surg. 2014 Apr;47(4):402-10. doi: 10.1016/j.ejvs.2014.01.007.



7. Sugrue M, Hallal A, D'Amours S. Intra-abdominal pressure hypertension and the kidney. En: Ivatury R, Cheatham M, Malbrain M ***et al.*** (éd.). Abdominal compartment syndrome. Georgetown: Landes Bioscience; 2006. p. 119-28.